



UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Informatica
Corso di Laurea Triennale in Informatica

Corso a Libera Scelta - 6 CFU

Fisica

Professore:
Prof. Andrea Tomadin

Autore:
Filippo Ghirardini

Anno Accademico 2024/2025

Contents

1	Concetti generali	3
1.1	Quantità non scalari	3
1.2	Vettori	3
1.2.1	Prodotto scalare	4
1.2.2	Prodotto vettoriale	4
1.3	Equazioni differenziali	5
1.3.1	Teorema di Fubini	5
2	Punto materiale	6
2.1	Vettori	6
2.1.1	Posizione	6
2.1.2	Velocità	6
2.1.3	Accelerazione	7
2.1.4	Quantità di moto	7
2.1.5	Momento angolare	7
2.2	Coordinate polari	8
2.2.1	Versori polari	8
2.2.2	Vettori polari	9
2.3	Forze	9
2.3.1	Forza costante	9
2.3.2	Forza peso	10
2.3.3	Forza elastica	11
2.3.4	Forza di attrito viscoso	12
2.3.5	Metodo di Eulero	13
2.3.6	Forze di contatto	13

Fisica

Realizzato da: Ghirardini Filippo

A.A. 2024-2025

1 Concetti generali

1.1 Quantità non scalari

Quantità definite da più numeri che cambiano secondo una trasformazione lineare definita quando un'operazione di simmetria è applicata al sistema.

Esempio 1.1.1 (Velocità). La velocità di un punto su un piano è definita da due numeri v_x e v_y . Se ruoto il sistema di un angolo θ i due nuovi numeri diventano:

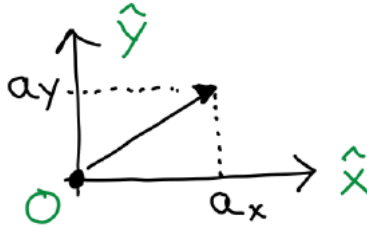
$$\begin{aligned}v'_x &= \cos \theta \cdot v_x - \sin \theta \cdot v_y \\v'_y &= \sin \theta \cdot v_x + \cos \theta \cdot v_y\end{aligned}$$

Dove i coseni ed i seni rappresentano la trasformazione lineare che corrisponde alla rotazione.

Osservazione 1.1.1. Non tutti i vettori riga e colonna sono vettori fisici. Ad esempio quello costruito con data e temperatura che infatti non ha proprietà di simmetria.

1.2 Vettori

Un vettore $\vec{a} = (a_x, a_y)$ si rappresenta graficamente come:

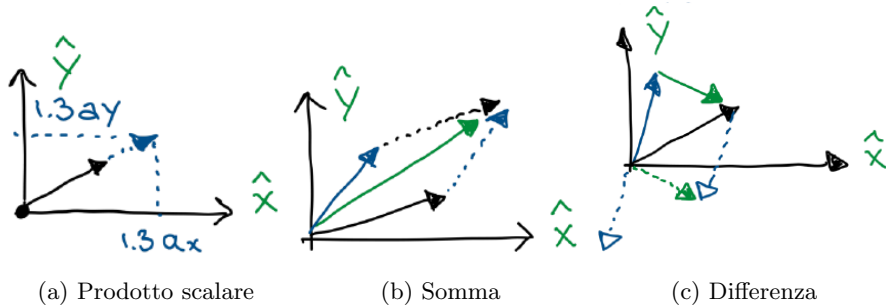


Dove abbiamo l'origine O , gli assi cartesiani x, y , le componenti a_x, a_y e

$$\begin{aligned}\hat{X} &= (1, 0, 0) \\ \hat{Y} &= (0, 1, 0) \\ \hat{Z} &= (0, 0, 1)\end{aligned}$$

Osservazione 1.2.1. Nella rappresentazione grafica i vettori non cambiano se vengono traslati.

- a) **Prodotto:** $\lambda \cdot \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y)$
- b) **Somma:** $\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$
- c) **Differenza:** $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = (a_x - b_x, a_y - b_y)$



Definizione 1.2.1 (Modulo di vettore). Il modulo di un vettore $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ è

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \geq 0 \quad (1)$$

Definizione 1.2.2 (Distanza tra vettori). *Definita come:*

$$\overline{AB} = ||\vec{b} - \vec{a}|| \quad (2)$$

Definizione 1.2.3 (Versore). *Definito come:*

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{||\vec{a}||} \quad (3)$$

Dove dividiamo ogni componente del vettore $\vec{a}$ per il suo modulo.

1.2.1 Prodotto scalare

Il prodotto scalare è una costruzione molto generale degli spazi vettoriali e ha come risultato uno scalare.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (4)$$

È **commutativo** e **distributivo** per la somma. Nella rappresentazione grafica corrisponde al prodotto dei moduli per il coseno dell'angolo compreso.

Definizione 1.2.4. *Consideriamo:*

$$\hat{x} \cdot \hat{x} = \hat{y} \cdot \hat{y} = \hat{z} \cdot \hat{z} = 1 \quad \hat{x} \cdot \hat{y} = \hat{x} \cdot \hat{z} = \hat{y} \cdot \hat{z} = 0$$

Allora per la proprietà distributiva e commutativa:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}) \cdot (b_x \hat{x} + b_y \hat{y} + b_z \hat{z}) = \\ &= a_x b_x \underbrace{\hat{x} \cdot \hat{x}}_1 + a_x b_y \underbrace{\hat{x} \cdot \hat{y}}_0 + \dots \end{aligned}$$

Osservazione 1.2.2 (Proiezione). Notiamo che, dato un vettore $\vec{a} = a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}$, possiamo ottenere la sua proiezione lungo un asse moltiplicando il vettore per il versore corrispondente. Ad esempio per l'asse x :

$$\hat{x} \cdot \vec{a} = a_x$$

Osservazione 1.2.3. Proiettiamo un'equazione vettoriale in tre equazioni scalari.

$$\vec{a} = \vec{b} \Rightarrow \hat{a} \cdot \vec{a} = \hat{x} \cdot \vec{b} \Rightarrow a_x = b_x \quad (5)$$

1.2.2 Prodotto vettoriale

In questo caso il risultato è un vettore.

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \det \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{pmatrix} = \hat{x}(a_y b_z - a_z b_y) \\ &\quad + \hat{y}(a_z b_x - a_x b_z) \\ &\quad + \hat{z}(a_x b_y - a_y b_x) \end{aligned}$$

Il prodotto vettoriale è **anticommutativo**, ovvero $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ e **distributivo** per la somma.

Note 1.2.1. Ha a che fare con il gruppo delle rotazioni.

Definizione 1.2.5. *Consideriamo:*

$$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z} \quad \hat{y} \times \hat{z} = \hat{x} \quad \hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$$

Per la proprietà anticommutativa abbiamo:

$$\hat{y} \times \hat{x} = -\hat{z} \quad \hat{z} \times \hat{y} = -\hat{x} \quad \hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y} \quad \hat{x} \times \hat{x} = \hat{y} \times \hat{y} = \hat{z} \times \hat{z} = 0$$

Ed infine per la proprietà distributiva

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= (a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}) \cdot (b_x \hat{x} + b_y \hat{y} + b_z \hat{z}) = \\ &= a_x b_x \underbrace{\hat{x} \times \hat{x}}_0 + a_x b_y \underbrace{\hat{x} \times \hat{y}}_{\hat{z}} + \dots \end{aligned}$$

1.3 Equazioni differenziali

Nei processi fisici è spesso determinato il tasso di variazione, *rate*, di una quantità rispetto alle altre.

Esempio 1.3.1. Un secchio forato perde $1g$ di acqua al secondo.

Data una funzione $x \mapsto f(x)$, f varia di Δf quando x varia di Δx , con $\Delta x = x_1 - x_0$ e $\Delta f = f(x_1) - f(x_0)$, abbiamo che la derivata vale

$$f'(x_0) = \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

Considerando un Δx sufficientemente **piccolo**, che nel contesto della fisica è dipende dal range di validità della teoria.

Esempio 1.3.2. Se misuro la variazione nella posizione di un'automobile nel tempo t con $\Delta t < 1s$ allora $1ms$ è sufficientemente piccolo.

1.3.1 Teorema di Fubini

La somma di Riemann si estende facilmente a superfici o volumi tramite il Teorema di Fubini, che ci permette di ottenere per le **superfici**:

$$\int_S d^2 \vec{r} f(\vec{r}) = \int dx \int dy f(x, y) \quad \vec{r} = (x, y) \quad (6)$$

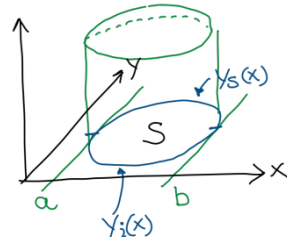
e per i **volumi**:

$$\int_V d^3 \vec{r} f(\vec{r}) = \int dx \int dy \int dz f(x, y, z) \quad \vec{r} = (x, y, z) \quad (7)$$

Esempio 1.3.3. Data la figura possiamo calcolare la superficie S come:

$$\int_S d^2 \vec{r} f(\vec{r}) = \int_a^b dx \int_{Y_i(x)}^{Y_s(x)} dy f(x, y)$$

Note 1.3.1. Per la spiegazione generale degli integrali e delle relative regole si fa riferimento agli appunti del corso di analisi.



2 Punto materiale

Definizione 2.0.1 (Punto materiale). *Un oggetto caratterizzato da una **massa** [kg] e da un **vettore posizione** [m] nello spazio tridimensionale.*

Ha dimensioni trascurabili e forma irrilevante rispetto ai fenomeni di interesse.

Esempio 2.0.1. Una molecola di ossigeno è irrilevante se sono interessato all'aerodinamica di una vettura.

2.1 Vettori

2.1.1 Posizione

Rappresentiamo il vettore posizione come funzione del tempo $t[s]$:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z} \quad (8)$$

Osservazione 2.1.1. I versori cartesiani sono costanti.

Definizione 2.1.1 (Legge oraria). *La funzione*

$$t \mapsto \vec{r}(t) \quad (9)$$

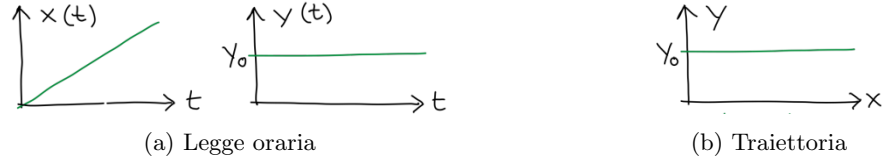
Definizione 2.1.2 (Traiettoria). *Il luogo geometrico dei punti visitati dal punto materiale.*

$$\{\vec{r}(t) | t \in \mathbb{R}\} \quad (10)$$

Esempio 2.1.1. Dato un punto materiale caratterizzato dal seguente vettore posizione

$$\vec{r}(t) = (v_0 t, y_0, 0) \quad v_0 = 3m/s \quad y_0 = 5m$$

abbiamo:



2.1.2 Velocità

È la **derivata** rispetto al tempo del vettore posizione e si indica con $\frac{d\vec{r}(t)}{dt}$ oppure $\dot{\vec{r}}(t)[m/s]$. Usando le proprietà delle derivate quali *linearità* e *Leibniz*, otteniamo:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}(t) &= (\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)) \\ &= \frac{d}{dt}[x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}] \\ &= \dot{x}(t)\hat{x} + \dot{y}(t)\hat{y} + \dot{z}(t)\hat{z} \end{aligned} \quad (11)$$

Spazio percorso Per ottenere lo spazio percorso L dal punto materiale in un determinato lasso di tempo dobbiamo sommare la distanza del vettore posizione ad ogni istante dall'istante precedente:

$$\begin{aligned} L &= \|\vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0)\| \\ &+ \|\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)\| \\ &+ \dots \\ &= \sum_i \|\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)\| \\ &= \sum_i \left\| \frac{\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)}{t_{i+1} - t_i} \right\| \cdot (t_{i+1} - t_i) \\ &= \int_{t_{in}}^{t_{fin}} dt \|\dot{\vec{r}}(t)\| \end{aligned} \quad (12)$$

Assumendo di avere $|t_{i+1} - t_i|$ piccolo.

Esempio 2.1.2. Dato un punto materiale caratterizzato dal vettore posizione $\vec{r}(t) = (v_0 t, y_0)$, calcoliamo il vettore velocità ed il suo modulo:

$$\dot{\vec{r}}(t) = (v_0, 0) \quad ||\dot{\vec{r}}(t)|| = \sqrt{v_0^2 + 0^2} = |v_0|$$

Per calcolare lo spazio percorso, applichiamo la formula vista in precedenza:

$$L = \int_{t_{\text{in}}}^{t_{\text{fin}}} dt ||\dot{\vec{r}}(t)|| = \int_{t_{\text{in}}}^{t_{\text{fin}}} dt |v_0| = |v_0| \cdot \int_{t_{\text{in}}}^{t_{\text{fin}}} dt = |v_0| \cdot (t_{\text{fin}} - t_{\text{in}})$$

2.1.3 Accelerazione

È la **derivata** rispetto al tempo del vettore velocità e si indica con $\frac{d\dot{\vec{r}}(t)}{dt}$ oppure $\ddot{\vec{r}}(t)[m/s^2]$. Usando le proprietà delle derivate quali *linearità* e *Leibniz*, otteniamo:

$$\begin{aligned} \ddot{\vec{r}}(t) &= (\ddot{x}(t), \ddot{y}(t), \ddot{z}(t)) \\ &= \ddot{x}(t)\hat{x} + \ddot{y}(t)\hat{y} + \ddot{z}(t)\hat{z} \end{aligned} \quad (13)$$

2.1.4 Quantità di moto

È il prodotto tra la **massa** $[kg]$ e la **velocità** $[m/s]$. Permette di generalizzare l'equazione di Newton e per trattare sistemi di più punti materiali.

$$\begin{aligned} \vec{p}(t) &= m \cdot \dot{\vec{r}}(t) \\ &= (m\dot{x}(t), m\dot{y}(t), m\dot{z}(t)) \\ &= m\dot{x}(t)\hat{x} + m\dot{y}(t)\hat{y} + m\dot{z}(t)\hat{z} \end{aligned} \quad (14)$$

Esempio 2.1.3. Dato un punto di massa $2kg$ e velocità $3m/s$ lungo $\hat{x}$, le quantità di moto sugli assi sono:

$$\begin{aligned} p_x(t) &= 2kg \cdot 3m/s = 6kg \cdot m/s \\ p_y(t) &= p_z(t) = 0 \end{aligned}$$

2.1.5 Momento angolare

Il vettore momento angolare rispetto ad un **polo** P è calcolato come segue:

$$\vec{L}_P(t) = m(\vec{r}(t) - \vec{r}_P) \times \dot{\vec{r}}(t) \quad (15)$$

dove $\vec{r}_P$ è il vettore posizione del polo P .

Note 2.1.1. Si noti che è un **prodotto vettoriale**.

Esempio 2.1.4. Assumiamo di avere un punto materiale con vettore posizione $\vec{r}(t) = (v_0 t, y_0, 0)$ e un polo P con vettore posizione $\vec{r}_P = (l_0, 0, 0)$. Il vettore momento angolare sarà:

$$\begin{aligned} \vec{L}_P &= m[(y_0 t - l_0)\hat{x} + y_0\hat{y}] \times (v_0\hat{x}) \\ &= m(v_0 t - l_0)v_0\hat{x} \times \hat{x} + m y_0 v_0 \hat{y} \times \hat{x} \\ &= 0 + m y_0 v_0 (-\hat{z}) \\ &= (0, 0, -m y_0 v_0) \end{aligned}$$

Si noti che abbiamo usato la proprietà **distributiva** per il prodotto scalare.

2.2 Coordinate polari

Definiamo le coordinate polari per un vettore $r(t)$ come:

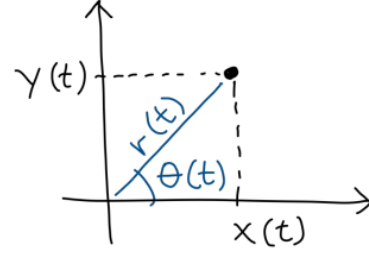
$$x(t) = r(t) \cdot \cos(\theta(t)) \quad (16)$$

$$y(t) = r(t) \cdot \sin(\theta(t)) \quad (17)$$

Inoltre:

$$r(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} \geq 0 \quad (18)$$

$$\tan(\theta(t)) = \frac{y(t)}{x(t)} \quad (19)$$



Esempio 2.2.1. Dato $x = l_0$ e $y = l_0 > 0$ calcoliamo:

$$r = \sqrt{l_0^2 + l_0^2} = \sqrt{2}l_0 \quad \theta = \arctan \frac{l_0}{l_0} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

Note 2.2.1. Si presti attenzione quando θ è $\pm \frac{\pi}{2}$ in quanto la tangente per quegli angoli non esiste.

2.2.1 Versori polari

Definiscono un versore $\hat{r}(t)$ che punta verso il punto materiale e un versore $\hat{\theta}(t)$ ortogonale. Per esprimere il primo convertiamo innanzitutto il vettore $\vec{r}(t)$ in coordinate polari:

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= (x(t), y(t)) = (r(t) \cos \theta(t), r(t) \sin \theta(t)) \\ &= r(t)(\cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y}) \end{aligned}$$

Sappiamo dall'equazione 1 (adattata al caso bidimensionale) e dall'equazione 18 che vale:

$$\|\vec{r}(t)\| = |r(t)| = r(t)$$

E quindi otteniamo:

$$\begin{aligned} \hat{r}(t) &= \frac{\vec{r}(t)}{\|\vec{r}(t)\|} \\ &= \frac{r(t)(\cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y})}{r(t)} \\ &= \cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y} \end{aligned} \quad (20)$$

Il versore **ortogonale** sarà invece:

$$\hat{\theta}(t) = -\sin \theta(t)\hat{x} + \cos \theta(t)\hat{y} \quad (21)$$

ed è verificabile in quanto vale $\hat{r} \cdot \hat{\theta} = \cos \theta(t) \cdot (-\sin \theta(t)) + \sin \theta(t) \cdot \cos \theta(t) = 0$

Versori cartesiani da polari Per ottenere la trasformazione inversa, quindi i versori cartesiani a partire da quelli polari, è sufficiente mettere a sistema le equazioni 2.2.1 e 20 e si ottengono:

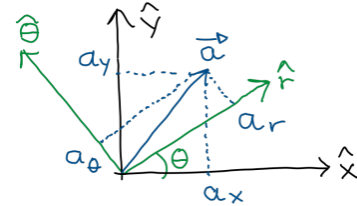
$$\hat{x} = \cos \theta(t)\hat{r} - \sin \theta(t)\hat{\theta} \quad (22)$$

$$\hat{y} = \sin \theta(t)\hat{r} + \cos \theta(t)\hat{\theta} \quad (23)$$

In questo modo è possibile scrivere **ogni** vettore nella forma

$$\vec{a} = a_r \hat{r} + a_\theta \hat{\theta} \quad (24)$$

che noi però non useremo per evitare ambiguità.



Osservazione 2.2.1. A differenza dei versori cartesiani, quelli polari dipendono dal **tempo** per costruzione. Infatti:

$$\begin{aligned}\hat{r}(t) &= \frac{d}{dt}[\cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y}] \\ &= -\sin \theta(t) \cdot \dot{\theta}(t)\hat{x} + \cos \theta(t) \cdot \dot{\theta}(t)\hat{y} \\ &= \dot{\theta}(t) \cdot \hat{\theta}(t)\end{aligned}\quad (25)$$

E analogamente:

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = -\dot{\theta}(t)\hat{r}(t) \quad (26)$$

2.2.2 Vettori polari

$$\vec{r}(t) = \underbrace{r(t)}_{\text{Coordinata polare}} \cdot \underbrace{\hat{r}(t)}_{\text{Versore polare}} \quad (27)$$

$$\dot{\vec{r}}(t) = \underbrace{\dot{r}(t)}_{\text{Velocità radiale}} \cdot \hat{r}(t) + r(t)\dot{\theta}(t)\hat{\theta}(t) \quad (28)$$

$$\ddot{\vec{r}}(t) = [\ddot{r}(t) - \underbrace{r(t)\dot{\theta}(t)^2}_{\text{Accelerazione centripeta}}]\hat{r} + [r(t)\ddot{\theta}(t) + \underbrace{2\dot{r}(t)\dot{\theta}(t)}_{\text{Accelerazione di Coriolis}}]\hat{\theta} \quad (29)$$

2.3 Forze

Seconda legge di Newton La legge oraria $\vec{r}(t)$ di un punto materiale di massa m è determinata dalla soluzione di un'equazione del moto, la **seconda legge di Newton**:

$$m\ddot{\vec{r}}(t) = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots \quad (30)$$

dove $\vec{F}_i$ sono le **forze** [$N \equiv kg \cdot m/s^2$] agenti sul punto materiale e sono determinate empiricamente.

Dato che l'equazione differenziale è del secondo ordine, sono necessarie due **condizioni** al bordo, e.g. $\vec{r}(t_0) = \vec{r}_0$ e $\dot{\vec{r}}(t_0) = \vec{v}_0$

Prima legge di Newton Se la **risultante** delle forze (la loro somma) è $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots = 0$ allora vale

$$m\ddot{\vec{r}}(t) = 0 \implies \dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}_0 \quad (31)$$

cioè il moto ha velocità costante, ovvero **rettilineo uniforme**. Questo è in particolare vero se tutte $\vec{F}_i = 0$.

2.3.1 Forza costante

Assumiamo di avere una forza costante $\vec{F} = F_0\hat{x}$ sull'asse orizzontale. Partiamo dal vettore posizione

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}$$

e dal vettore accelerazione

$$\ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t)\hat{x} + \ddot{y}(t)\hat{y} + \ddot{z}(t)\hat{z}$$

Applicando la seconda legge di Newton otteniamo il seguente sistema di equazioni:

$$m\ddot{\vec{r}}(t) = F_0\hat{x} \implies \begin{cases} m\ddot{x}(t) = F_0 \\ m\ddot{y} = 0 \\ m\ddot{z} = 0 \end{cases} \quad (32)$$

La risoluzione del sistema viene fatta a partire da un set di $2 \cdot 3 = 6$ condizioni iniziali e tramite l'integrazione delle diverse equazioni.

Esempio 2.3.1. Assumiamo le seguenti condizioni iniziali:

$$\vec{r}(0) = \vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0) \quad \dot{\vec{r}}(0) = \vec{v}_0 = (v_{0,x}, v_{0,y}, v_{0,z})$$

Vediamo il caso per la prima equazione:

1. $\ddot{x}(t) = \frac{F_0}{m}$
2. Calcoliamo la velocità: $\dot{x}(t) = \int \frac{F_0}{m} dt = \frac{F_0}{m} t + c_1$
3. Noi sappiamo dalle condizioni iniziali che la velocità all'istante 0 è $\dot{x}(0) = v_{0,x}$ e di conseguenza possiamo calcolare $\dot{x}(0) = \frac{F_0}{m} \cdot 0 + c_1 = c_1 = v_{0,x}$
4. Integriamo di nuovo: $x(t) = \int \dot{x}(t) dt = \int \frac{F_0}{m} t + v_{0,x} dt = \frac{1}{2} \frac{F_0}{m} t^2 + v_{0,x} t + c_2$
5. Sempre dalle condizioni iniziali sappiamo che la posizione all'istante 0 sull'asse x è $x(0) = x_0$ e di conseguenza, come al caso 3, otteniamo $c_2 = x_0$

Procedendo in maniera analoga anche per le altre due equazioni del sistema arriviamo a quello che è il **moto uniformemente accelerato**:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0,x}t + \frac{1}{2} \frac{F_0}{m} t^2 \\ y(t) = y_0 + v_{0,y}t \\ z(t) = z_0 + v_{0,z}t \end{cases} \quad (33)$$

2.3.2 Forza peso

La forza peso $\vec{F} = -mg\hat{z}$ viene esercitata in prossimità della superficie terrestre. $\hat{z}$ è ortogonale alla superficie $\underset{\text{e}}{\quad} \underset{g}{\quad} \underset{\simeq}{\quad} 9.8m/s^2$.

Esempio 2.3.2 (Oggetto in caduta). Assumiamo di avere un grave che cade da un'altezza h . Vogliamo calcolare la posizione sull'asse verticale in un determinato istante di tempo $z(t)$. Per la seconda legge di Newton abbiamo

$$m\ddot{\vec{r}}(t) = -mg\hat{z}$$

con due condizioni iniziali

$$\vec{r}(t_0) = h \cdot \hat{z} \quad \dot{\vec{r}}(t_0) = 0$$

A questo punto, proiettando¹, ottengo

$$\begin{aligned} m\ddot{z}(t) &= -mg \\ \dot{z}(t) &= -g(t - t_0) \\ z(t) &= h - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2 \end{aligned}$$

Esempio 2.3.3 (Proiettile). Vediamo il caso dell'effetto della forza peso su un proiettile che viaggia a velocità costante sia sull'asse orizzontale che su quello verticale. Le condizioni iniziali sono:

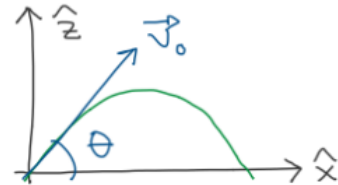
$$\vec{r}(t_0) = 0 \quad \dot{\vec{r}}(t_0) = v_0 \cdot \cos \theta \hat{x} + v_0 \cdot \sin \theta \hat{z}$$

Notiamo che quindi vale:

$$\vec{v}_0 = v_0(\cos \theta, \sin \theta) \implies \|\vec{v}_0\| = v_0$$

Per quanto riguarda la proiezione lungo $\hat{x}$ abbiamo

$$\begin{aligned} \ddot{x}(t) &= 0 \\ \dot{x}(t) &= v_0 \cos \theta \\ x(t) &= v_0 \cos \theta \cdot (t - t_0) \end{aligned}$$



¹Si intende integrare come nell'esempio 2.3.1

Mentre per la proiezione su $\hat{z}$:

$$\begin{aligned}\ddot{z}(t) &= -g \\ \dot{z}(t) &= v_0 \sin \theta - g(t - t_0) \\ z(t) &= v_0 \sin \theta (t - t_0) - \frac{1}{2} g (t - t_0)^2\end{aligned}$$

Per trovare la **traiettoria** a partire dalla legge oraria, mi devo ricavare:

$$\begin{aligned}t - t_0 &= \frac{x(t)}{v_0 \cos \theta} \\ z &= \frac{v_0 \sin \theta x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{(v_0 \cos \theta)^2} \\ z &= x \tan \theta - x^2 \frac{g}{2v_0^2} (1 + \tan^2 \theta)\end{aligned}$$

Ovvero una parabola. Per trovare il punto di atterraggio è poi sufficiente mettere l'equazione appena trovata a sistema con $z = 0$, ottenendo così il punto di partenza $x = 0$ e il punto di arrivo

$$x = \frac{2v_0^2}{g} \frac{\tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}$$

Esempio 2.3.4 (Forza da legge oraria). Assumiamo di avere un **moto circolare uniforme**, ovvero $r(t) = R$ e $\theta(t) = \Omega t$. La legge oraria in questione ci dice che valgono le seguenti:

$$\dot{r}(t) = 0 \quad \ddot{r}(t) = 0 \quad \dot{\theta}(t) = \Omega \quad \ddot{\theta}(t) = 0$$

Dall'equazione 29 per sostituzione otteniamo che, in questo caso, il vettore accelerazione vale:

$$\ddot{\vec{r}}(t) = -R\Omega^2 \hat{r}$$

Poi, per la seconda legge di Newton, otteniamo:

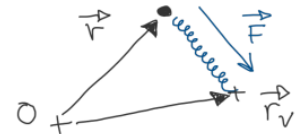
$$\begin{aligned}m \ddot{\vec{r}}(t) &= \vec{F} \\ -mR\Omega^2 \hat{r} &= \vec{F} \\ \vec{F} &= -mR\Omega^2 \hat{r}\end{aligned}$$

In questo caso, dato che il versore $\hat{r}$ punta radialmente verso l'esterno ed il segno della forza è negativo, vuol dire che essa è costante e sempre diretta verso il centro, ovvero la **forza centrale**.

2.3.3 Forza elastica

La forza elastica, o legge di Hooke, è definita come

$$\vec{F} = -k(\|\vec{r} - \vec{r}_v\| - l_0) \underbrace{\frac{\vec{r} - \vec{r}_v}{\|\vec{r} - \vec{r}_v\|}}_{\text{Versore parallelo alla molla}} \quad (34)$$



dove $k[N/m]$ è la **costante elastica** del materiale, $l_0[m]$ è la lunghezza a *riposo* della molla. Questa forza è **posizionale**, ovvero dipende dal vettore posizione $\vec{r}$ e $\vec{r}_v$ è l'altro estremo.

Esempio 2.3.5 (Oscillatore unidimensionale). L'oscillatore unidimensionale prevede che $\vec{r}_v = 0$. Il vettore posizione è il seguente:

$$\vec{r}(t) = x(t) \hat{x} \quad x(t) \geq 0$$

Calcoliamo la forza sull'asse orizzontale tramite la legge di Hooke

$$\begin{aligned}\vec{F} &= -k(|x - 0| - l_0) \frac{x - 0}{|x - 0|} \hat{x} \\ &= -k(|x| - l_0) \frac{x}{|x|} \hat{x} \\ \Rightarrow F_x &= -k(x - l_0)\end{aligned}$$

Per la seconda legge di Newton abbiamo

$$m\ddot{x}(t) = -k[x(t) - l_0]$$

Sostituendo con $\Omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}}$ ottengo un'equazione differenziale lineare del secondo ordine, la cui soluzione generale è

$$x(t) = l_0 + A \cdot \cos(\Omega t) + B \cdot \sin(\Omega t)$$

Note 2.3.1. Alcuni valori notevoli:

- **Frequenza angolare** $\Omega[\text{rad/s}]$
- **Frequenza** $\frac{\Omega}{2\pi}[\frac{1}{s} = \text{Hz}]$
- **Periodo** $T = \frac{2\pi}{\Omega}[\text{s}]$

Per trovare A e B parto da delle condizioni al bordo, in questo caso

$$\underbrace{x(0) = x_0}_{\text{a.}} \quad \underbrace{\dot{x}(0) = 0}_{\text{b.}}$$

Dalla soluzione generale ottengo:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= -\Omega A \sin(\Omega t) + B\Omega \cos(\Omega t) \\ \dot{x}(0) = 0 &= -\Omega A \sin(\Omega \cdot 0) + B\Omega \cos(\Omega \cdot 0) \\ 0 &= 0 + B\Omega \\ B &= 0\end{aligned}$$

e poi per sostituzione

$$\begin{aligned}x(t) &= l_0 + A \cdot \cos(\Omega t) \\ x(0) = x_0 &= l_0 + A \cdot \cos(\Omega \cdot 0) \\ x_0 &= l_0 + A\end{aligned}$$

Il che ci porta alla soluzione finale:

$$x(t) = l_0 + (x_0 - l_0) \cos(\Omega t)$$

2.3.4 Forza di attrito viscoso

La forza di attrito viscoso si oppone linearmente alla velocità ed è un modello approssimato che funziona a basse velocità.

$$\vec{F} = -\mu \vec{v}(t) \quad (35)$$

con $\mu[N/(m/s)]$ una costante.

Esempio 2.3.6 (Proiettile in gel balistico). Sappiamo che $\dot{x}(0) = v_0$. Per la seconda legge di Newton abbiamo

$$m\ddot{x}(t) = -\mu\dot{x}(t)$$

Eseguo la sostituzione con $u(t) = \dot{x}(t)$ e ottengo

$$\dot{u}(t) = -\frac{1}{r}u(t) \quad u(0) = v_0 \quad \frac{1}{r} = \frac{\mu}{m}[\frac{1}{s}]$$

La soluzione generale per l'equazione differenziale è

$$u(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{r}}$$

Data la condizione iniziale possiamo dedurre che

$$\dot{x}(0) = v_0 = A \cdot e^0 \implies v_0 = A$$

e la soluzione finale è quindi

$$\dot{x}(t) = u(t) = v_0 \cdot e^{-\frac{t}{r}} \quad (36)$$

2.3.5 Metodo di Eulero

Per discretizzare il moto di un oggetto nel tempo esistono vari metodi e la scelta di quale usare dipende dal problema. Quello di Eulero, anche detto calcolo al prim'ordine, prevede l'approssimazione della posizione e della velocità tramite differenze finite. Assumiamo di avere

$$t \longrightarrow t_0, t_1, \dots, t_N \quad t_{i+1} - t_i = \Delta t \quad \vec{r}(t_i) = \vec{r}_i$$

La **velocità** diventa:

$$\left. \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \right|_{t=t_i} \simeq \frac{\vec{r}_{i+1} - \vec{r}_i}{\Delta t} \quad (37)$$

e l'**accelerazione**

$$\left. \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} \right|_{t=t_i} \simeq \frac{\frac{\vec{r}_{i+1} - \vec{r}_i}{\Delta t} - \overbrace{\frac{\vec{r}_i - \vec{r}_{i-1}}{\Delta t}}^{\vec{v}_i}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_{i+1} - 2\vec{r}_i + \vec{r}_{i-1}}{\Delta t^2} \quad (38)$$

Di conseguenza l'equazione di Newton diventa:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{i-1} + \Delta t \frac{\vec{F}_{i-1}}{m} \quad (39)$$

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{i-1} + \Delta t \vec{v}_i \quad (40)$$

Ora serviranno quindi 2 condizioni di bordo. La forza $\vec{F}_i$ può dipendere da t_i , $\vec{r}_i$ o $\vec{v}_i$.

2.3.6 Forze di contatto

Le forze di contatto, anche dette **reazioni vincolari**, non sempre hanno un'espressione implicita e vengono quindi determinate imponendo dei **vincoli** alle equazioni del moto.

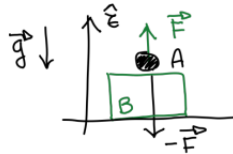
Un esempio classico di vincolo è che un punto materiale debba seguire per forza una data traiettoria, $z(t) \equiv z_0$



Teorema 2.3.1 (Terza legge di Newton). La terza legge di Newton, comunemente "azione e reazione", stabilisce che

$$\vec{F}_{B \rightarrow A} = -\vec{F}_{A \rightarrow B} \quad (41)$$

Esempio 2.3.7. Abbiamo una massa su una bilancia in presenza della forza peso.



Per la seconda legge di Newton vale

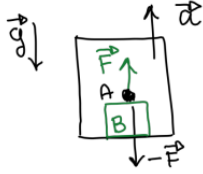
$$m \ddot{\vec{r}}(t) = -mg\hat{z} + \vec{F}$$

Imponiamo il vincolo che la massa non debba muoversi, ovvero $\ddot{\vec{r}}(t) = 0$ e otteniamo per sostituzione

$$\vec{F} = +mg\hat{z}$$

Di conseguenza la bilancia misurerà $\|\vec{F}\| = mg$.

Esempio 2.3.8. Abbiamo una massa su una bilancia posizionata in un ascensore accelerato. Come prima vale $m\ddot{\vec{r}}(t) = -mg\hat{z} + \vec{F}$.



In questo caso il vincolo che imponiamo è che la massa possa muoversi solo verticalmente, ovvero che l'accelerazione sull'asse verticale corrisponda a quella dell'ascensore a .

$$\ddot{\vec{r}}(t) = a \cdot \hat{z} \implies \vec{F} = m(a + g)\hat{z}$$

Di conseguenza la bilancia misurerà $\|\vec{F}\| = m(a + g)$.

Note 2.3.2. Un punto materiale si **solleva** o **distacca** da una superficie quando la reazione vincolare va a zero.

Scomponendo la reazione vincolare nella direzione ortogonale e in quella parallela otteniamo rispettivamente la **reazione normale** $\vec{N}$ e la **forza di attrito** $\vec{F}_a$. In particolare la forza d'attrito si divide in tre casi:

- Superficie **liscia**: $\vec{F}_a = 0$
- Superficie **scabra senza movimento** relativo al punto di contatto. **Attrito statico** in cui la corrispondente forza è da determinare con dei vincoli. La condizione è:

$$\|\vec{F}_a\| \leq \mu_s \|\vec{N}\| \quad (42)$$

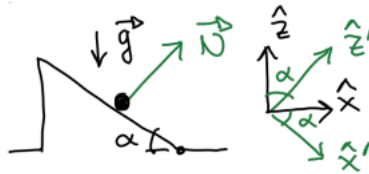
- Superficie **scabra** con **differenza di velocità** al punto di contatto. **Attrito dinamico** dove la forza vale

$$\vec{F}_a = -\mu_d \|\vec{N}\| \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (43)$$

Note 2.3.3. μ_s e μ_d sono i **coefficienti di attrito** e sono numeri puri.

Esempio 2.3.9. Abbiamo una massa su un piano inclinato *liscio* fisso. Scomponiamo le forze lungo gli assi $\hat{x}'$ e $\hat{z}'$.

$$\begin{aligned} \hat{x}' &= \cos \alpha \cdot \hat{x} - \sin \alpha \cdot \hat{z} \\ \hat{z}' &= \sin \alpha \cdot \hat{x} + \cos \alpha \cdot \hat{z} \end{aligned}$$



Per la seconda legge di Newton abbiamo che $m\ddot{\vec{r}}(t) = -mg\hat{z} + \vec{N}$. Le proiettiamo lungo i due assi della scomposizione

$$\begin{aligned} m\ddot{z}'(t) &= -mg \cos \alpha + N \\ m\ddot{x}'(t) &= +mg \sin \alpha \end{aligned}$$

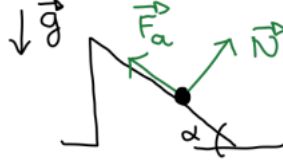
Poniamo come vincolo che la posizione lungo l'asse z' rimanga costante, ovvero l'accelerazione lungo quell'asse pari a zero $\ddot{z}'(t) = 0$ e otteniamo quindi

$$N = mg \cos \alpha \quad \ddot{x}'(t) = g \cdot \sin \alpha$$

che ci dice che l'accelerazione lungo il piano sarà minore di g .

Esempio 2.3.10. Abbiamo una massa *ferma* su un piano inclinato *scabro*. Analogamente all'esempio precedente, scomponiamo la forza e otteniamo

$$\begin{aligned} m\ddot{z}'(t) &= -mg \cos \alpha + N \\ m\ddot{x}'(t) &= +mg \sin \alpha - F_a \end{aligned}$$



Come vincoli imponiamo lo stesso dell'esempio precedente e in aggiunta vogliamo anche che la posizione lungo l'asse x' rimanga costante, ovvero che l'accelerazione sia zero $\ddot{x}'(t) = 0$. Questo ci porta ad avere

$$N = mg \cos \alpha \qquad F_a = mg \sin \alpha$$

Per calcolare l'inclinazione massima α del piano che possiamo avere per mantenere verificati i vincoli facciamo come segue

$$\begin{aligned} \|\vec{F}_a\| &\leq \mu_s \|\vec{N}\| \\ mg \sin \alpha &\leq \mu_s \cdot mg \cos \alpha \\ \tan \alpha &\leq \mu_s \\ \alpha &\leq \arctan(\mu_s) \end{aligned}$$

Esempio 2.3.11. Abbiamo una massa *scivola* su un piano inclinato *scabro*. Come nell'esempio precedente ma abbiamo il solo vincolo sull'asse z' . Dalla formula dell'attrito dinamico e dal vincolo ricaviamo quindi

$$\begin{aligned} m\ddot{x}'(t) &= mg \sin \alpha - \mu_d \cdot mg \cos \alpha \\ \ddot{x}'(t) &= g(\sin \alpha - \mu_d \cdot \cos \alpha) \end{aligned}$$